isae supméca

Projet MBSS

Conception et optimisation d'un assemblage à brides boulonnées pour ITER

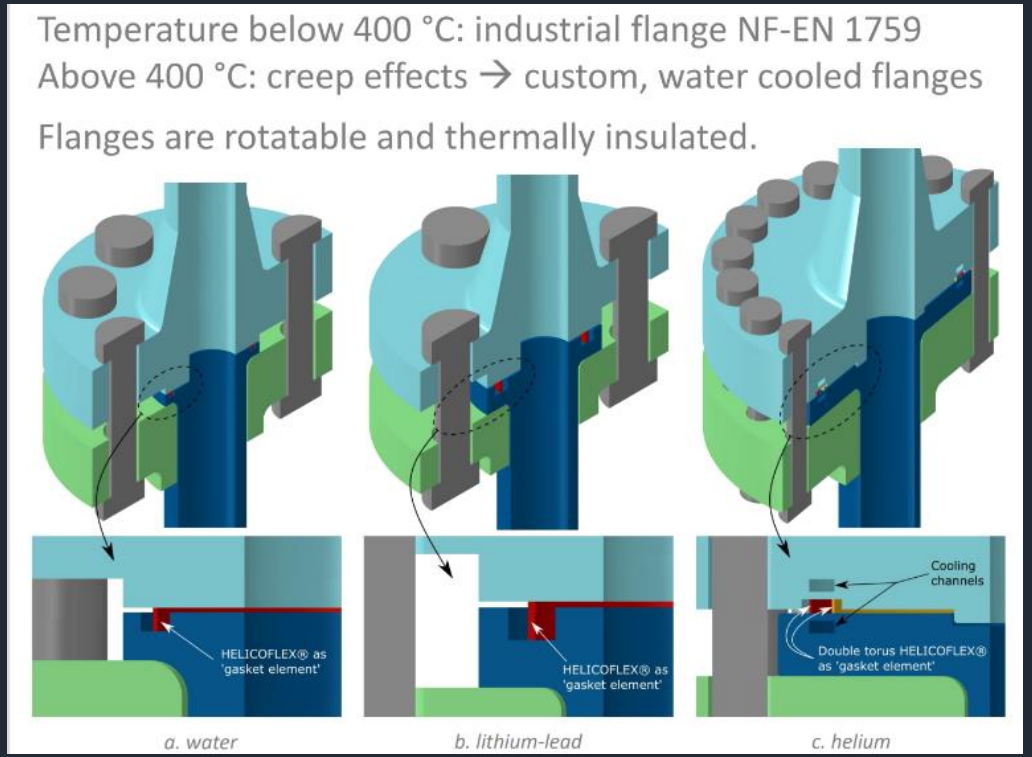


Fig.1 : Configurations d'assemblages à brides boulonnées pour les : circuits eau, lithium-plomb et hélium du TBM d'ITER. **Source** : Document CEA/ITER fourni

Réalisé par :
Hossam BENKHADRA, Adrian UJKAJ et Yassine MIFTAH

Contexte et objectifs

Contexte ITER : TBM, Pipe Forest et brides démontables

– **ITER :** réacteur expérimental de fusion. Les modules de couverture tritigène de test (TBM) y testent la production de tritium.
– Chaque TBM est relié à ses systèmes auxiliaires par un réseau de tuyauteries : le Pipe Forest.
– Trois lignes de fluide : eau (18,8 MPa, 345 °C), hélium (9,8 MPa, 525 °C) et lithium-plomb (0,9 MPa, 340 °C).
– Les connexions doivent être démontables pour la maintenance, très étanches, et résister à la traction, la flexion et la torsion.
– **Solution étudiée par le CEA** : brides boulonnées avec joints métalliques HELICOFLEX (Zaouter et al., 2020).

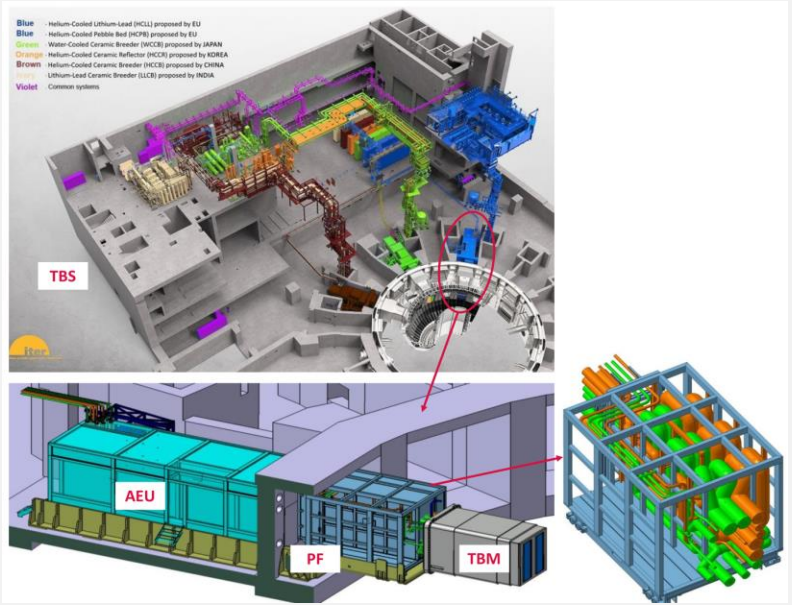


Fig.2 : Vue du TBS et du Pipe Forest (PF) dans le bâtiment du tokamak. **Source** : Zaouter et al., 2020

Problématique et objectifs du projet

Problématique
Comment choisir ensemble le joint, la visserie, le matériau et la géométrie de la bride pour obtenir un assemblage conforme au cahier des charges et le plus léger possible ? Ces choix sont couplés : chacun dépend des autres.

Objectifs
– Modéliser le problème avec la démarche MBSS sous DEPS Studio
– Laisser le solveur choisir le joint HELICOFLEX, les vis (diamètre et nombre), le matériau et la géométrie de la bride
– Respecter l'étanchéité et la tenue mécanique en minimisant la masse
– Traiter la ligne eau DN65, comparer au CEA, puis étendre à l'hélium et au lithium-plomb

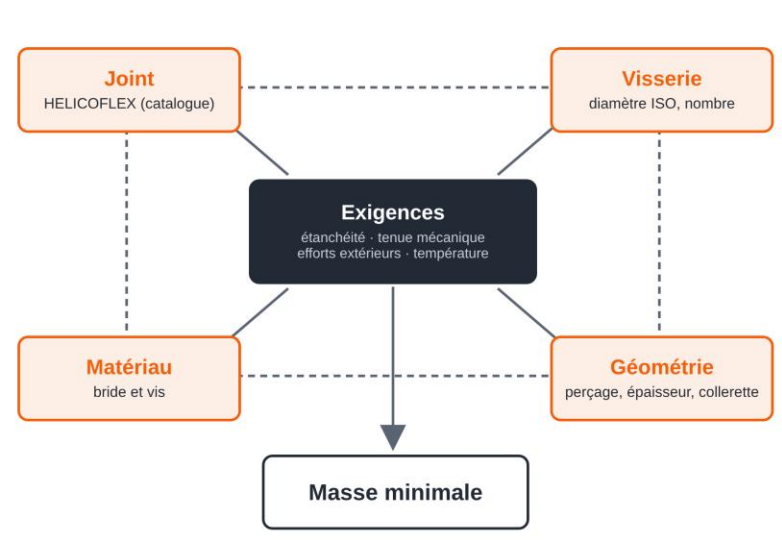


Fig.3 : Choix couplés : le joint, la visserie, le matériau et la géométrie dépendent les uns des autres et des exigences.

Démarche MBSS

Démarche MBSS : principe de la synthèse par contraintes

- L'approche MBSS consiste à formaliser le problème de conception à travers quatre éléments complémentaires, permettant au solveur DEPS de rechercher des configurations admissibles

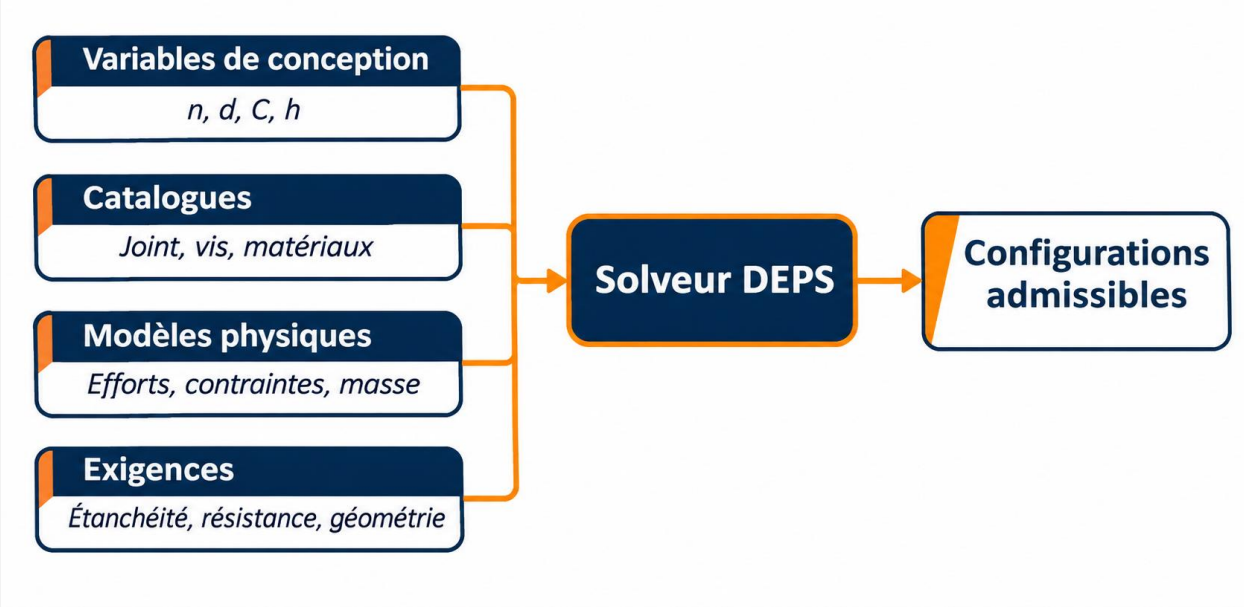


Fig.4 : Schéma de principe de la démarche MBSS appliquée à la synthèse d'un assemblage à brides boulonnées sous DEPS Studio.

Cahier des charges : ligne eau DN65

- Le dimensionnement de l'assemblage à brides boulonnées repose sur les conditions de service de la ligne eau DN65 du TBM d'ITER, ainsi que sur les exigences mécaniques et d'étanchéité associées.

Grandeur imposée	Valeur
Diamètre nominal de la ligne	DN65
Température [°C]	345
Pression [MPa]	18.8
Effort en traction [N]	3025
Moment de flexion [N.m]	2975
Moment de torsion [N.m]	850
Critère d'étanchéité	'Bubble tight' (bulles)

Ces données constituent les paramètres d'entrée imposés au modèle DEPS

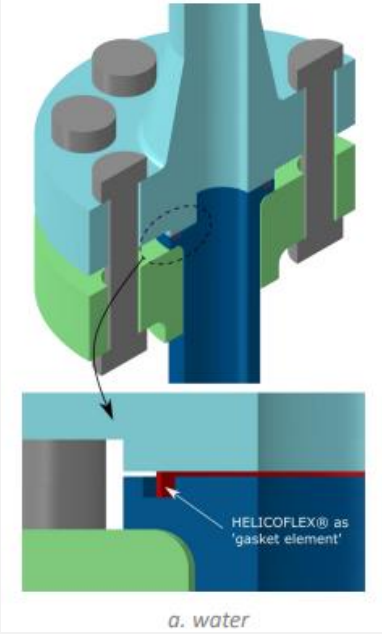


Fig.5 : Configuration de principe de l'assemblage à brides pour la ligne eau du TBM d'ITER, avec joint métallique HELICOFLEX®.
Source : documentation CEA/ITER fournie

Variables de conception et contraintes principales

- Le solveur recherche une configuration géométrique et matérielle respectant les exigences du cahier des charges :

Variables de conception	Contraintes à respecter
CHOIX DISCRETS / CATALOGUES	ÉTANCHÉITÉ ET SERVICE
Joint HELICOFLEX	Niveau d'étanchéité « bulle »
Diamètre nominal des vis d	Pression et température admissibles du joint
Matériau des brides	RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Nombre de vis n (entier)	Tenue des boulons
VARIABLES GÉOMÉTRIQUES CONTINUES	Tenue des brides
Cercle de perçage C	FAISABILITÉ GÉOMÉTRIQUE
Épaisseur de bride h	Positionnement des perçages
Dimensions de collerette g_1, hc	Entraxe minimal entre vis
	Gorge usinable

+

FONCTION OBJECTIF
Minimiser la masse totale : m_total = m_brides + m_collerettes + m_vis

Catalogues : HELICOFLEX, visserie, matériaux

- Les catalogues associent chaque référence à ses caractéristiques géométriques et mécaniques :

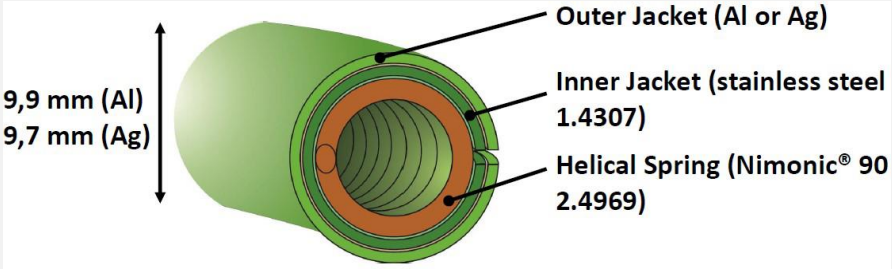


Fig.6a : Structure interne d'un joint métallique du catalogue HELICOFLEX®. **Source :** SaND



Fig.6b : VIS ISO dans assemblage à brides boulonnées industriel. **Source** : Kaskomakine

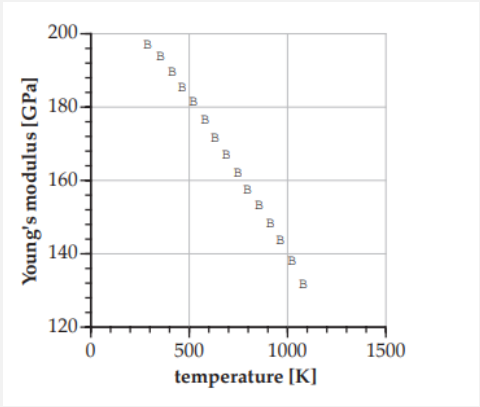


Fig.6c : Évolution du module d'Young de l'acier AISI 316 avec la température. (Lien avec le catalogue MATVis/MATBride). **Source** : Université de technologie d'Eindhoven

Modèles physiques et équations

- Les relations analytiques relient les caractéristiques des composants aux efforts, aux contraintes et à la masse :

1. Étanchéité du joint :

$$F_j = \pi D_G Y_2$$

(Effort d'écrasement initial)

2. Serrage des boulons :

$$F_0 = \frac{F_B}{n}$$

(Effort de serrage par boulon)

3. Résistance mécanique :

$$\sigma_{eq,v} = \sqrt{\sigma_v^2 + 3\,\tau_v^2}$$

(Critère de von Mises)

4. Optimisation de la masse :

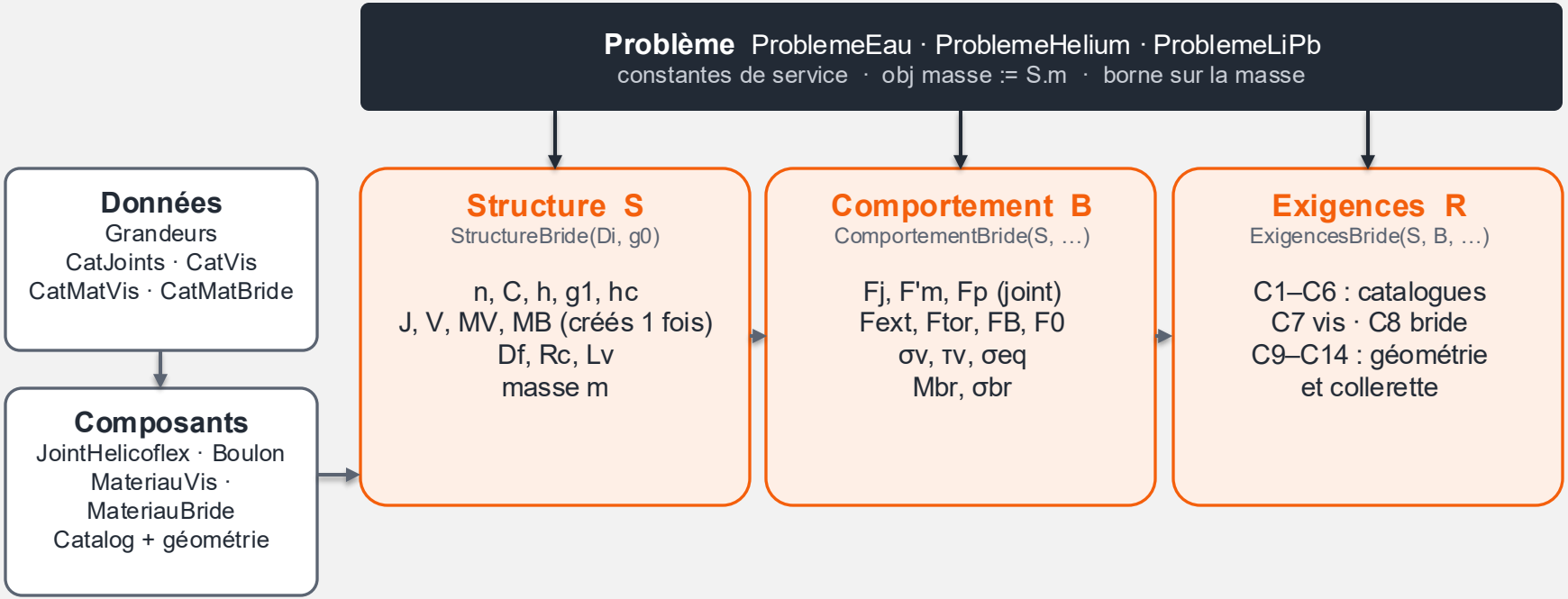
$$\min m_{\text{total}} = m_{\text{brides}} + m_{\text{collerettes}} + m_{\text{vis}}$$

(Fonction objectif du modèle)

Modélisation sous DEPS Studio

Architecture du projet DEPS

Un projet par ligne, mêmes modèles : seuls les catalogues (à la température de la ligne) et les constantes du problème changent



Résolution sous DEPS Studio

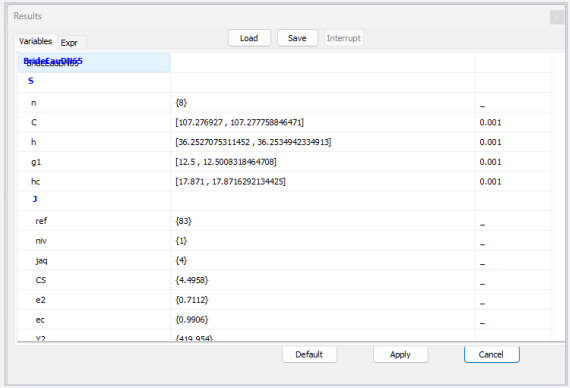
1. **Build**
   Compilation : 6 variables réelles, 36 + 8 de catalogue, 32 expressions, 27 propriétés

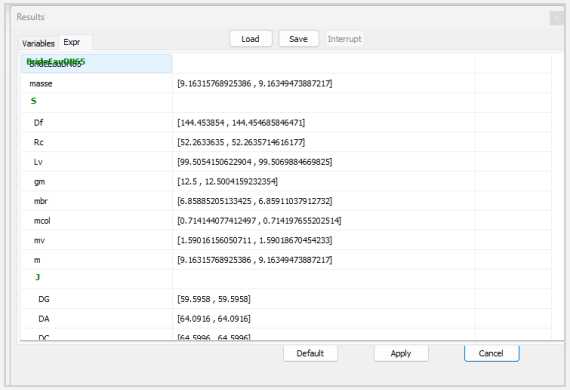
2. **Options du solveur**
   Exploration Discrete First, « Default values » décoché, précision 10^{-3}

3. **Borne + First solution**
   masse ≤ borne : la première solution trouvée sous la borne est l'optimum

4. **Preuve d'optimalité**
   Borne abaissée jusqu'à « No solution » (eau : < 9,16 kg)

Résultats : ligne eau DN65





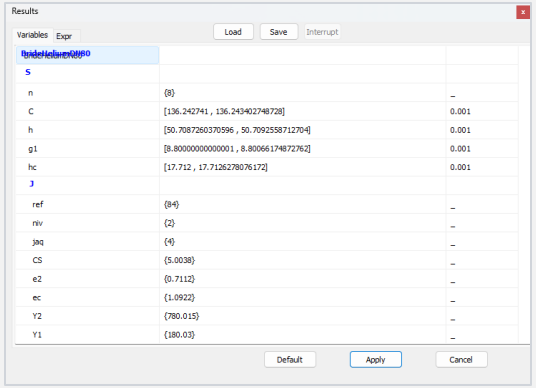
9,163 kg
masse minimale

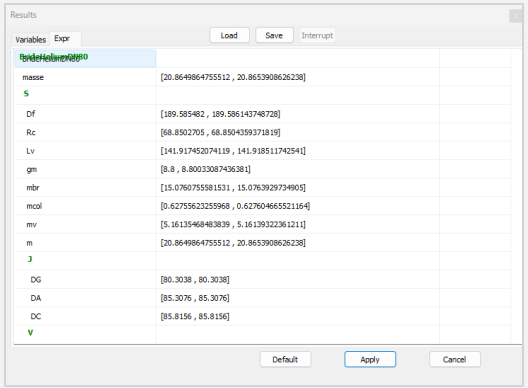
8 × M18
42CrMo4

h = 36,3 mm
bride 316LN

Grandeur	Valeur DEPS
Joint HELICOFLEX	réf. 83, jaquette nickel, CS 4,50 mm, bulle
C / h / Df	107,3 / 36,3 / 144,5 mm
Fj / F'm / Fp	78,6 / 48,5 / 52,4 kN
Fext / Ftor	202,7 / 108,4 kN
FB / F0 par vis	466,3 / 58,3 kN
σeq vis / Sadm	390 / 395 MPa (99 %)
σbr bride / Sadm	150,6 / 150,6 MPa (100 %)
Masse brides / coll. / vis	6,859 / 0,714 / 1,590 kg

Résultats : ligne hélium DN80





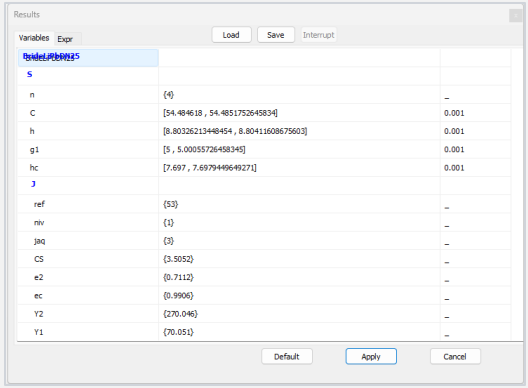
20,865 kg
masse minimale

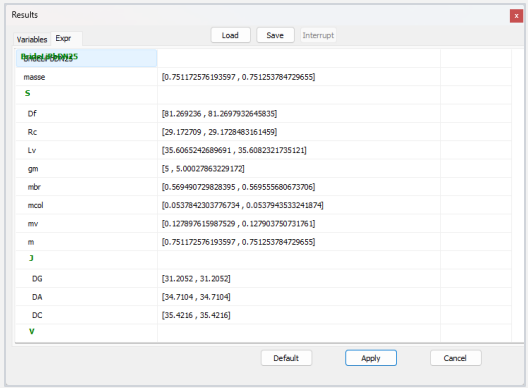
8 × M27
A286

h = 50,7 mm
bride 316LN

Grandeur	Valeur DEPS
Joint HELICOFLEX	réf. 84, jaquette nickel, CS 5,00 mm, hélium
C / h / Df	136,2 / 50,7 / 189,6 mm
Fj / F'm / Fp	196,8 / 81,2 / 49,6 kN
Fext / Ftor	359,3 / 260,0 kN
FB / F0 par vis	875,5 / 109,4 kN
σeq vis / Sadm	300 / 357 MPa (84 %)
σbr bride / Sadm	133,5 / 133,5 MPa (100 %)
Masse brides / coll. / vis	15,076 / 0,628 / 5,161 kg

Résultats : ligne lithium-plomb DN25





0,751 kg
masse minimale

4 × M12
A286

h = 8,8 mm
bride Eurofer97

Grandeur	Valeur DEPS
Joint HELICOFLEX	réf. 53, jaquette cuivre, CS 3,51 mm, bulle
C / h / Df	54,5 / 8,8 / 81,3 mm
Fj / F'm / Fp	26,5 / 6,9 / 0,7 kN
Fext / Ftor	42,7 / 22,9 kN
FB / F0 par vis	80,4 / 20,1 kN
σeq vis / Sadm	309 / 374 MPa (83 %)
σbr bride / Sadm	423,0 / 423,0 MPa (100 %)
Masse brides / coll. / vis	0,570 / 0,054 / 0,128 kg

Synthèse et comparaison avec le CEA

	Eau DN65	Hélium DN80	Lithium-plomb DN25
Masse optimale DEPS	9,163 kg	20,865 kg	0,751 kg
Visserie DEPS	8 × M18 42CrMo4	8 × M27 A286	4 × M12 A286
Bride / joint	316LN / réf. 83	316LN / réf. 84	Eurofer97 / réf. 53
Tension par vis DEPS	58,3 kN	109,4 kN	20,1 kN
Visserie CEA	8 × M30	18 × M24	4 × M16
Tension par vis CEA	30 kN	60 kN	20 kN
Temps de calcul	5,0 s	0,4 s	3,2 s

Lithium-plomb
F0 = 20,1 kN, identique au CEA : le modèle retrouve le dimensionnement de référence.

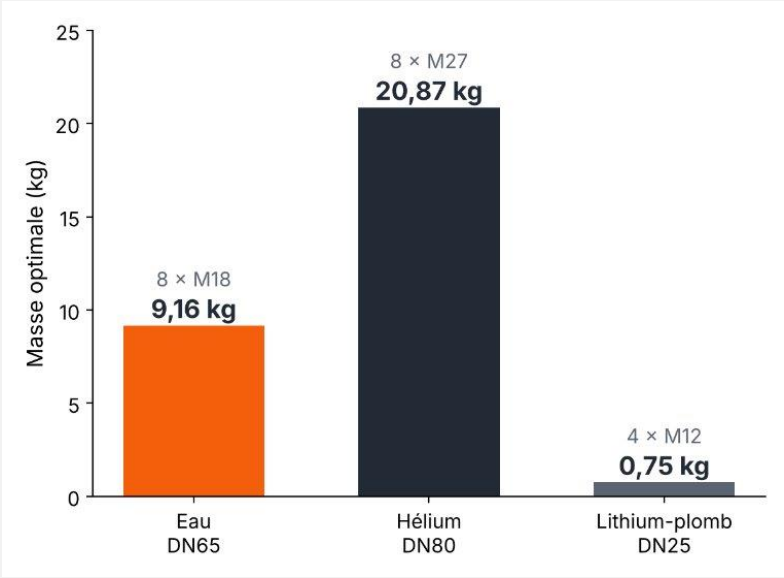
Eau
Configuration CEA imposée (316L, 8 × M30) : h = 49 mm, Df = 210 mm, 27,5 kg, proche d'une bride classe 2500.

Hélium
Minorant : fluage, gradient thermique et joint double tore non modélisés (bride refroidie du CEA).

Conclusion

Problématique
La démarche MBSS sous DEPS Studio permet-elle de concevoir un assemblage à brides boulonnées conforme au cahier des charges ITER et de masse minimale ?

Réponse : oui
– Le solveur choisit ensemble le joint, les vis, le matériau et la géométrie de la bride en respectant toutes les exigences.
– La masse minimale est trouvée et prouvée pour les trois lignes.
– Le même modèle sert aux trois lignes ; pour le lithium-plomb, on retrouve la solution du CEA (4 vis, 20 kN de serrage).



Masse optimale obtenue sous DEPS Studio et visserie retenue pour chaque ligne.

Merci de votre attention

ISAE-Supméca
Institut supérieur de mécanique de Paris
3 rue Fernand Hainaut 93407 Saint-Ouen Cedex
Tél. 01 49 45 29 00 – **www.isae-supmeca.fr**

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche